101 - In Vehicle Infotainment

Team Name : 1q2w3e4r

Team Member : 김영빈, 최민규, 권수진

Email Address : **wie_weit@naver.com**

Instruction

Description Various electronic devices are installed in automobiles, and these devices leave various logs. Devices related to autonomous driving leave logs related to vehicle safety and driving systems, while devices designed to improve user convenience leave logs related to entertainment, connection with external devices, and location searches. In this case, the target for analysis is the IVI (in-vehicle infotainment) system of a 2022 Hyundai SUV whose usage history is unknown. Can traces be identified in the files obtained from the IVI system's internal memory?

Target	Hash(MD5)
IVI.zip	8c4616f8b6e39dc6f2f66d2746ba956d

Questions

1) When did you listen to iKON's "Love Scenario" in this car using the Kakaoi app? (25 points)
2) What are the radio frequency, station, and region currently set on this IVI? (75 points)

Teams must:

- Provide a detailed, step-by-step description of their problem-solving approach to ensure reproducibility by another examiner.
- List all tools used to arrive at their conclusions.

Tools used:

Name:	DataGrip	**Publisher:**	jetbrains
Version:	2025.2		
URL:	https://www.jetbrains.com/datagrip/		

Name:	Dcode	**Publisher:**	Digital Detective
Version:	5.6.24123.1		
URL:	https://www.digital-detective.net/dcode/		

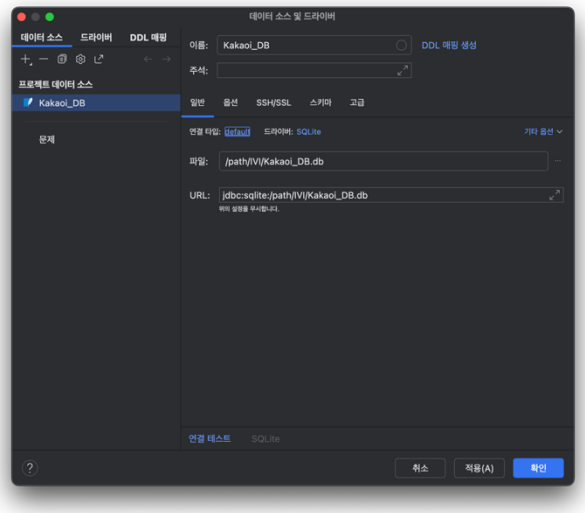
Step-by-step methodology:

```
❯ md5sum IVI.zip
8c4616f8b6e39dc6f2f66d2746ba956d  IVI.zip
```

[그림1] target 파일의 MD5 hash값 확인

다운로드 받은 target 파일의 MD5 hash 값이 일치함을 확인하였습니다.

 # 1) When did you listen to iKON's "Love Scenario" in this car using the Kakaoi app? (25 points)



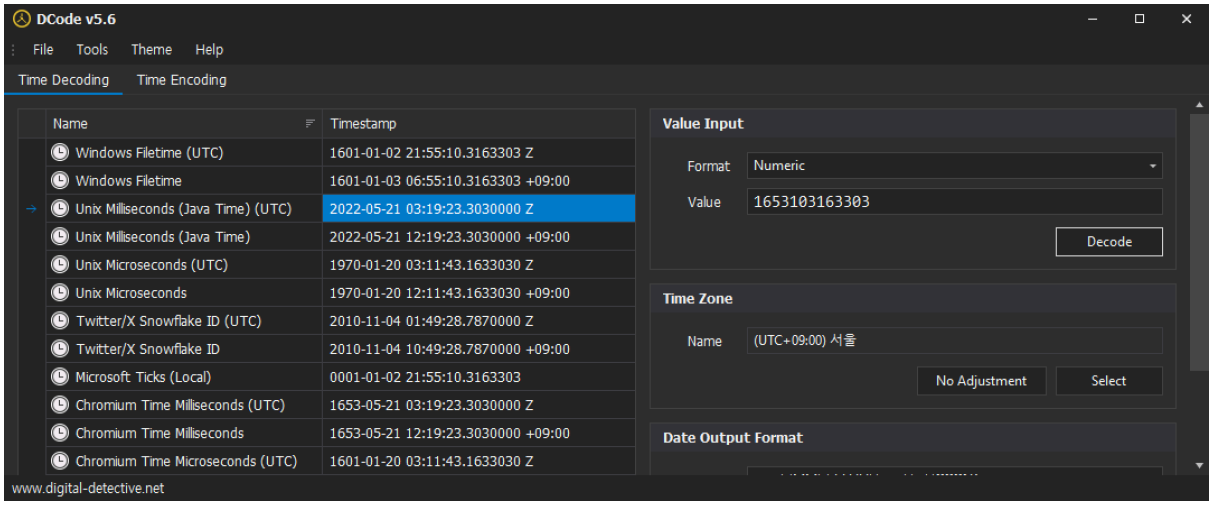
[그림2] DataGrip에서 Kakaoi_DB.db 불러오기

target 파일을 압축 해제 후, Datagrip -> 열기 -> Kakaoi_DB.db 선택 -> 열기 를 해서, db파일을 불러옵니다. 그 후 그림2와 같은 창이 나오면 적용, 확인 버튼을 눌러줍니다.

title	artist	album	time
사랑을 했다 (LOVE SCENARIO)	iKON	Return	1653103163303
High High	김태우	신사의 품격 OST Part	1653103179374

[그림3] Kakaoi_DB.db 내 soundhound_history_user1 확인

Kakaoi_DB.db 내의 soundhound_history_user1 에서 이러한 값을 찾을 수 있었습니다.



[그림4] "Love Scenario"노래를 들었던 시간 변환

Dcode 도구를 사용해서 Unix timestamp를 변환해주면 "Love Scenario"를 들었던 시간은 2022-05-21 03:19:23.3030000 (GMT+0) 이라는 것을 알 수 있습니다.

답: 2022-05-21 03:19:23.3030000 (GMT+0)

 # 2) What are the radio frequency, station, and region currently set on this IVI? (75 points)

radio.db도 Kakaoi_DB.db를 불러왔던 것처럼 같은 방법으로 불러옵니다.

	seq_no	navi_cd
1	1	26320

[그림5] radio.db 내 Current_Location 확인

radio.db내부의 Current_Location을 확인해본 결과 navi_cd 의 값이 26320로 나왔습니다.

```
WHERE navi_cd == 26320                ORDER BY navi_cd
```

	navi_cd	region1_cd	region2_cd
1	26320	0x0B	0x07

[그림6] radio.db 내 region_info 확인

radio.db내부의 region_info를 확인해본 결과 region1_cd 와 region2_cd 가 각각 0x0B, 0x07 인 것을 확인할 수 있었습니다.

	frequency	region1_cd	region2_cd	station_cd	station_loc_cd
1	88.5	0x0B	0x07	0x30	0x1C
2	89.3	0x0B	0x07	0x04	0x1E

[그림7] radio.db 내 fm_frequency확인

radio.db내부의 fm_frequency를 확인해본 결과 서로다른 2개의 라디오 주파수 값과 station_cd, station_loc_cd 값을 확인할 수 있었습니다.

	station_cd	station_name	station_name_e
1	0x04	KBS 1FM (Classic FM)	KBS 1 FM (Classic FM)
2	0x30	KNN 러브FM	KNN Love FM

[그림8] radio.db 내 station_cd 확인

radio.db내부의 station_cd를 확인해본 결과, KBS 1FM (Classic FM),KBS 1 FM (Classic FM), KNN 러브FM,KNN Love FM 와 같은 방송사를 확인할 수 있었습니다.

	station_loc_cd	location	location_e
1	0x1C	부산	Busan
2	0x1E	진주	Jinju

[그림9] radio.db 내 station_location 확인

radio.db내부의 station_location을 확인해본 결과 부산과 진주가 나온 것을 확인할 수 있었습니다.

전에 얻은 결과를 합쳐보면, 주파수는 각각 88.5, 89.3 인 것을 확인할 수 있고, 88.5 주파수의 방송사는 KNN Love FM, 지역은 Busan인 것을 확인할 수 있다. 89.3 주파수의 방송사는 KBS 1 FM (Classic FM) 이고, 지역은 Jinju인 것을 확인할 수 있다.

frequency	station	region
88.5	**KNN Love FM**	**Busan**
89.3	**KBS 1 FM (Classic FM)**	**Jinju**